PROJETO 08

Rastreamento de Produção por Lote

Escopo, Entidades, Telas, Cronograma e PRD

Módulo 10 - Full Stack | INDT

1. Contexto

O problema que este projeto resolve

Rastreabilidade de produção não é apenas uma boa prática, é uma exigência legal e contratual para a maioria das empresas do Polo Industrial de Manaus que fornecem para montadoras e fabricantes globais. Quando um defeito é detectado em campo, a empresa precisa ser capaz de responder: em qual lote este produto foi fabricado, quais insumos foram usados nesse lote, quem operou a linha naquele turno e quais lotes precisam ser rastreados ou recalls precisam ser acionados.

Sem rastreabilidade, a empresa é forçada a fazer o recall de lotes inteiros desnecessariamente, gerando custo e impacto de imagem muito maiores do que o necessário. Com rastreabilidade por lote, é possível isolar exatamente quais unidades estão afetadas, agir cirurgicamente e demonstrar controle do processo para o cliente e para os órgãos reguladores.

O Sistema de Rastreamento de Produção por Lote digitaliza esse processo: registro de cada lote produzido com data, turno, operador, linha de produção, produto e quantidade. Vinculação dos insumos utilizados no lote com suas respectivas quantidades e lotes de origem. Resultado de inspeção de qualidade do lote. Dashboard com produção do dia, taxa de aprovação e lotes em aberto. Consulta de rastreabilidade que, dado um número de lote, mostra toda a árvore de insumos e permite identificar rapidamente lotes afetados por um problema de insumo.

Contexto do módulo

Este projeto faz parte do módulo 10 da trilha Full Stack do programa de capacitação do INDT. Cada grupo de alunos constrói um sistema diferente, todos ambientados no Polo Industrial de Manaus, usando a mesma stack técnica: Angular 21 no frontend, Node.js com Express no backend e PostgreSQL como banco de dados.

O projeto deve ser desenvolvido em 15 aulas de 4 horas cada, distribuídas em 3 ou mais dias por semana ao longo de 5 semanas. Ao final, o sistema é apresentado para gestores em uma banca de avaliação.

Público-alvo do sistema

- **Operador de linha:** registra a abertura do lote no início do turno, registra os insumos utilizados e encerra o lote ao final com quantidade produzida.

- **Inspetor de qualidade:** registra o resultado da inspeção do lote (aprovado, aprovado com restrição, reprovado) com descrição do desvio quando aplicável.
- **Gestor de qualidade / produção:** consulta o dashboard de produção, acessa a rastreabilidade de um lote específico e utiliza a busca de impacto para identificar lotes afetados por um insumo suspeito.

Escopo e limitações

O sistema não integra sistemas MES, ERP ou sistemas de código de barras e RFID. O número do lote é gerado automaticamente pelo sistema, não é lido de etiqueta física. A rastreabilidade é de primeiro nível (insumos diretos do lote), sem suporte a árvores de rastreabilidade multi-nivel de fornecedores. O cálculo de custo por lote está fora do escopo.

Atenção: solo ou dupla: entregar Login, Cadastro de lotes com operador e linha, Resultado de inspeção e Dashboard de produção básico. O vínculo de insumos ao lote e a consulta de rastreabilidade são funcionalidades do trio.

2. Entidades do banco de dados

O sistema e construido sobre quatro entidades. O produto e o que se fabrica. O lote e a unidade de produção rastreável. O insumo_lote vincula os insumos utilizados ao lote. A inspeção registra o resultado de qualidade. Essa estrutura permite a consulta de rastreabilidade completa: dado um lote, encontrar todos os insumos; dado um insumo suspeito, encontrar todos os lotes que o utilizaram.

produto

Representa o item fabricado na linha de produção. Um produto pode ter vários lotes ao longo do tempo.

Campo	Tipo	Descrição
`id`	`serial PK`	Chave primária
`codigo`	`text UNIQUE NOT NULL`	Código interno do produto (ex: PRD-001)
`nome`	`text NOT NULL`	Nome do produto acabado
`descricao`	`text NULL`	Especificações técnicas ou observações
`linha`	`text NOT NULL`	Linha de produção padrão onde e fabricado

ativo	boolean DEFAULT true	Produtos inativos não podem gerar novos lotes

lote

Representa uma produção específica: um conjunto de unidades fabricadas em uma sessão contínua, com o mesmo operador, mesma linha e mesmos insumos. O número do lote é gerado automaticamente pelo sistema no momento da abertura.

Campo	Tipo	Descrição
id	serial PK	Chave primária
numero_lote	text UNIQUE NOT NULL	Número gerado automaticamente (ex: LOT-2025-00147)
produto_id	FK -> produto	Produto fabricado neste lote
data_producao	date NOT NULL	Data de produção do lote
turno	enum('manha','tarde','noite')	Turno de produção
operador_id	FK -> usuario	Operador responsável pelo lote
quantidade_prod	integer NOT NULL	Quantidade de unidades produzidas
quantidade_repr	integer DEFAULT 0	Quantidade reprovada na inspeção
status	enum	'em_producao', 'aguardando_inspecao', 'aprovado', 'aprovado_restricao', 'reprovado'
observacoes	text NULL	Observações do operador sobre o lote
aberto_em	timestamptz DEFAULT now()	Momento da abertura do lote
encerrado_em	timestamptz NULL	Momento do encerramento do lote

insumo_lote

Vincula os insumos utilizados a um lote específico. Esta entidade é a chave da rastreabilidade: permite saber quais insumos foram usados em um lote e, inversamente, quais lotes utilizaram um determinado insumo ou lote de insumo.

Campo	Tipo	Descrição
id	serial PK	Chave primária

lote_id	FK -> lote	Lote que utilizou o insumo
nome_insumo	text NOT NULL	Nome do insumo utilizado
codigo_insumo	text NULL	Código interno ou de fornecedor do insumo
lote_insumo	text NULL	Número do lote do insumo (para rastreabilidade)
quantidade	numeric NOT NULL	Quantidade utilizada
unidade	text NOT NULL	Unidade de medida: kg, litro, unidade, etc.

inspecao_lote

Registra o resultado da inspeção de qualidade do lote. Um lote só pode ter uma inspeção. O resultado define o status final do lote.

Campo	Tipo	Descrição
id	serial PK	Chave primária
lote_id	FK -> lote UNIQUE	Lote inspecionado (um lote, uma inspeção)
inspetor_id	FK -> usuario	Inspetor que realizou a inspeção
resultado	enum	'aprovado', 'aprovado_restricao', 'reprovado'
quantidade_repr	integer DEFAULT 0	Quantidade de unidades reprovadas
descricao_desvio	text NULL	Obrigatório quando resultado não é aprovado
inspecionado_em	timestamptz DEFAULT now()	Momento da inspeção

Trio: a entidade insumo_lote e o que diferencia este projeto dos demais. O vinculo de insumos ao lote e a consulta de rastreabilidade reversa (quais lotes usaram o insumo X?) são a funcionalidade central de impacto para gestores.

3. Telas da aplicação

O sistema tem sete telas. A tela de rastreabilidade é a mais impactante para gestores, e a que demonstra o valor real do sistema em um cenário de recall ou auditoria. Prepare dados de demonstração convincentes para a apresentação.

Tela 1: Login

Rota: `/login`

Formulário reativo com e-mail e senha. Validação em tempo real. Redireciona para o dashboard após autenticação.

Tela 2: Dashboard de produção

Rota: `/app/dashboard`

Visão geral da produção. Quatro cards: lotes produzidos hoje, unidades produzidas hoje, taxa de aprovação do mês (lotes aprovados / total inspecionados * 100) e lotes em aberto aguardando inspeção. Lista dos últimos 10 lotes registrados com número, produto, status e operador. Badge de status colorido: azul para em produção, amarelo para aguardando inspeção, verde para aprovado, laranja para aprovado com restrição, vermelho para reprovado.

Telas 3 e 4: Lotes de produção

Rotas: `/app/lotes` e `/app/lotes/novo`, `/app/lotes/:id`

A listagem exibe todos os lotes com busca por número, filtros por produto, status e período. O formulário de abertura de lote registra produto, data, turno, operador e quantidade produzida. O número do lote é gerado automaticamente. A tela de detalhe exibe todos os dados do lote, a lista de insumos vinculados e o resultado da inspeção quando disponível. Permite encerrar o lote e transicionar para aguardando inspeção.

Tela 5: Vinculo de insumos ao lote (trio)

Rota: `/app/lotes/:id/insumos`

Tela de gestão dos insumos utilizados em um lote. Lista os insumos já vinculados com nome, código, lote do insumo, quantidade e unidade. Formulário para adicionar novo insumo ao lote. Cada insumo pode ser removido enquanto o lote ainda está em produção. Esta tela é o coração da rastreabilidade: o vínculo lote + lote_insumo e o que permite a consulta reversa.

Tela 6: Registro de inspecao

Rota: `/app/lotes/:id/inspecao`

Formulário de inspeção de qualidade do lote. O inspetor vê os dados do lote, define o resultado (aprovado, aprovado com restrições ou reprovado), informa a quantidade reprovada quando aplicável e descreve o desvio quando o resultado não for aprovado. Após salvar, o status do lote é atualizado’ automaticamente com base no resultado.

Tela 7: Consulta de rastreabilidade (trio)

Rota: `/app/rastreabilidade`

Esta é a tela mais poderosa do sistema. O gestor digita o número de um lote ou o código de um insumo. Se digitar um número de lote: o sistema exibe todos os dados do lote e todos os insumos utilizados com seus lotes de origem. Se digitar um código ou lote de insumo: o sistema exibe todos os lotes de produção que utilizam aquele insumo, permitindo identificar o alcance de um recall em segundos.

Solo/dupla: implementar apenas a consulta por número de lote (exibe dados + insumos vinculados). A consulta reversa por insumo e funcionalidade de trio.

4. Cronograma por entregável

Cinco fases com entregável, concreto e testável. O vínculo de insumos ao lote (Fase 4) é a parte mais diferenciada deste projeto em relação aos demais. Garantir que o modelo de dados suporte a consulta reversa desde o inicio evita refatoração na fase de rastreabilidade.

FASE 1	**Fundação do projeto** Setup do repositório. Projeto Angular com Tailwind. Node.js com Express. PostgreSQL com as quatro tabelas e seed: 3 produtos, 2 usuários (operador e inspetor), 5 lotes com status variados. Conexão testada. **✓ Entregavel: ng serve + node server.js rodando. SELECT nos lotes retorna dados de seed com status variados.**
FASE 2	**Autenticação end-to-end** Backend: POST /auth/login com JWT contendo id e perfil do usuário. Middleware de validação. Frontend: AuthService com Signals, Login com formulário reativo, authGuard, interceptor HTTP. **✓ Entregável: login funcionando com redirecionamento para dashboard. Acesso sem token redireciona para /login.**
FASE 3	**Abertura de lotes, produtos e listagem** Backend: CRUD de produtos. POST /lotes com geração de número automático. GET /lotes com filtros. PATCH /lotes/:id/status para transições de status. Frontend: telas de produtos, listagem de lotes com filtros e badges, formulário de abertura, detalhe do lote.

	✓ **Entregável: cadastrar produto, abrir lote com numero gerado automaticamente, ver na listagem com filtros funcionando.**
FASE 4	**Insumos do lote, inspeção e rastreabilidade** Backend: CRUD de insumos por lote (POST /lotes/:id/insumos, DELETE /lotes/:id/insumos/:insumo_id). POST /lotes/:id/inspecao que cria a inspecao e atualiza o status do lote. GET /rastreabilidade?lote=X e GET /rastreabilidade?insumo=Y (trio). Frontend: tela de insumos do lote, formulário de inspeção, tela de rastreabilidade. ✓ **Entregável: abrir lote, vincular insumos, registrar inspeção e consultar quais insumos foram usados no lote.**
FASE 5	**Dashboard, polimento e apresentação** Endpoint GET /dashboard com 4 indicadores e ultimos 10 lotes. Cards de produção. Lista com badges de status. Navbar e footer. Tratamento de erros HTTP. Empty states. Roteiro de apresentação: Demo do cenário de recall ao vivo. ✓ **Entregável final: aplicação completa e demonstrável. README no GitHub com instruções.**

5. PRD - Product Requirements Document

Este PRD define os requisitos do sistema de forma que possa ser lido tanto pelo time de desenvolvimento quanto pelos avaliadores do programa.

Visao geral do produto

Nome do produto: LotePIM - Sistema de Rastreamento de Producao por Lote

Versao: 1.0.0 (MVP de modulo)

Contexto: Linha de producao industrial no Polo Industrial de Manaus

Stack: Angular 21 + Node.js 22 + PostgreSQL + Tailwind CSS

O LotePIM e um sistema web para registro e rastreamento de lotes de producao industrial. Cada lote registra o produto fabricado, o operador, o turno, os insumos utilizados e o resultado da inspecao de qualidade. A funcionalidade central e a consulta de rastreabilidade: dado um lote, exibe todos os insumos; dado um insumo suspeito, identifica todos os lotes afetados. Transforma um processo de recall que levaria dias em uma consulta de segundos.

Personas

Operador de Linha

Perfil: abre o lote no inicio da producao, registra os insumos utilizados e encerra ao final do turno.

Objetivo principal: registrar o lote rapidamente sem interromper o ritmo de producao.

Dor atual: preenche formulario em papel que vai para uma pasta e raramente e consultado. Nao tem como saber se o registro chegou onde deveria.

Gestor de Qualidade

Perfil: responsavel pela conformidade dos produtos e pelas respostas a clientes e orgaos reguladores em casos de desvio ou recall.

Objetivo principal: ter rastreabilidade completa de qualquer lote em segundos, sem depender de busca manual em arquivos fisicos.

Dor atual: uma reclamacao de campo pode levar dias para ser investigada porque a rastreabilidade e feita em papel ou planilha descentralizada.

Historias de usuario

US	Historia
US01	Como operador, quero abrir um lote informando o produto, turno e quantidade para iniciar o registro de producao.
US02	Como operador, quero vincular os insumos utilizados ao lote com nome, codigo e quantidade.
US03	Como operador, quero encerrar o lote ao final da producao para disponibiliza-lo para inspecao.
US04	Como inspetor, quero registrar o resultado da inspecao do lote com descricao do desvio quando reprovado.
US05	Como gestor, quero ver no dashboard a producao do dia, taxa de aprovacao e lotes aguardando inspecao.

US06	Como gestor, quero consultar um lote e ver todos os insumos que foram utilizados na sua producao.
US07	Como gestor, quero informar o codigo de um insumo suspeito e ver todos os lotes que o utilizaram (trio).
US08	Como gestor, quero filtrar lotes por produto, status e periodo para localizar rapidamente o que procuro.
US09	Como gestor, quero que o numero do lote seja gerado automaticamente no padrao da empresa.
US10	Como gestor, quero ver o historico de lotes de um produto especifico para analise de tendencias.

Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve autenticar usuarios por e-mail e senha, gerando token JWT com id e perfil no payload.	**Alta**
RF02	Rotas protegidas devem redirecionar para /login quando acessadas sem token valido.	**Alta**
RF03	O sistema deve gerar numero unico de lote automaticamente (ex: LOT-2025-00001) ao abrir um lote.	**Alta**
RF04	O sistema deve permitir vincular multiplos insumos a um lote com nome, codigo, lote do insumo e quantidade.	**Alta**
RF05	O sistema deve permitir registrar inspecao de qualidade e atualizar o status do lote automaticamente.	**Alta**
RF06	O campo descricao_desvio deve ser obrigatorio quando o resultado da inspecao nao for aprovado.	**Alta**
RF07	O dashboard deve exibir lotes do dia, unidades produzidas, taxa de aprovacao e lotes aguardando inspecao.	**Alta**
RF08	A listagem de lotes deve ser filtravel por produto, status e periodo.	**Alta**
RF09	A tela de detalhe do lote deve exibir todos os insumos vinculados e o resultado da inspecao.	**Alta**
RF10	O sistema deve permitir consulta de rastreabilidade por numero de lote (exibe insumos usados).	**Alta**
RF11	O sistema deve permitir consulta reversa por codigo ou lote de insumo (exibe lotes afetados) (trio).	**Baixa**
RF12	Insumos so podem ser removidos de um lote enquanto o status for em_producao.	**Media**

RF13	Lotes com status reprovado devem ser destacados em vermelho em todas as listagens.	**Media**

Requisitos nao funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RNF01	O numero do lote deve ser unico e gerado pelo backend, nunca pelo frontend.	**Alta**
RNF02	Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt. Nunca em texto plano.	**Alta**
RNF03	Todas as rotas da API (exceto /auth/login) devem exigir token JWT valido.	**Alta**
RNF04	O frontend deve ser responsivo em telas de 1024px ou mais.	**Media**
RNF05	Codigo no GitHub publico com README contendo instrucoes de instalacao e execucao.	**Media**
RNF06	Variaveis sensiveis devem estar em .env fora do controle de versao.	**Alta**
RNF07	Erros 401 devem redirecionar para login. Erros 500 devem exibir mensagem amigavel.	**Media**

Critérios de aceite por historia de usuario

Historia	Criterios de aceite
US01 - Abrir lote	Produto, data, turno, operador e quantidade sao obrigatórios. O número é gerado pelo backend. O lote aparece na listagem com status em_producao imediatamente.
US02 - Vincular insumos	Nome e quantidade são obrigatórios. O código do insumo e o número do lote do insumo são opcionais mas recomendados para rastreabilidade. Múltiplos insumos podem ser vinculados ao mesmo lote.
US04 - Registrar inspecao	Um lote só pode ter uma inspeção. Apos registrar, o status do lote é atualizado automaticamente: aprovado->aprovado, aprovado_restricao->aprovado_restricao, reprovado->reprovado. Descrição é obrigatória para não aprovados.
US05 - Dashboard	Lotes do dia = lotes com data_producao = hoje. Taxa de aprovação = lotes aprovados / (aprovados + reprovados + aprovados_restricao) no mês corrente.

US06 - Rastreabilidade por lote	Dado o número do lote, a consulta retorna: dados do lote, lista completa de insumos vinculados com seus lotes de origem, e resultado da inspeção.
US07 - Rastreabilidade reversa (trio)	Dado o código ou lote de um insumo, a consulta retorna todos os lotes de produção que utilizam aquele insumo. O resultado mostra número do lote, produto, data e status.

Ciclo de vida de um lote

Status	Descrição	Transições permitidas
`em_producao`	Lote aberto, ainda sendo produzido	aguardando_inspecao (ao encerrar)
`aguardando_inspecao`	Produção encerrada, aguardando QA	aprovado, aprovado_restricao, reprovado
`aprovado`	Inspeção aprovada sem ressalvas	nenhuma (estado final)
`aprovado_restricao`	Aprovado com alguma restrição documentada	nenhuma (estado final)
`reprovado`	Reprovado na inspeção de qualidade	nenhuma (estado final)

Fora do escopo - versão 1.0

- Integração com sistemas MES, ERP ou leitores de código de barras e RFID
- Rastreabilidade multi-nivel (árvore de fornecedores dos insumos)
- Cálculo de custo por lote ou rendimento de insumos
- Gestão de ordens de produção ou plano mestre de produção
- Notificações automáticas para clientes em caso de recall
- Certificado de qualidade do lote em PDF

Desafios extras - pós-entrega

- **Rastreabilidade reversa:** dado o código ou lote de um insumo, listar todos os lotes de produção que o utilizaram. Esta é a funcionalidade de recall.
- **Histórico por produto:** tela com todos os lotes de um produto em ordem cronológica, com taxa de aprovação acumulada.
- **Exportação de relatório de lote:** gerar um PDF com os dados completos do lote (dados, insumos, inspeção) para arquivamento ou envio ao cliente.